

Report Laboratorio: Server Linux (Esercizio 2)

Nome Studente: NetRunners BW3

Data: 9 Settembre 2026

VM: CyberOps Workstation (Account: analyst)

Parte 1: Server Linux

Passo 2a: Visualizzare i servizi in esecuzione

Comando eseguito:

```
sudo ps -elf
```

Risposta alla domanda:

Perché è stato necessario eseguire `ps` come root (premettendo il comando con `sudo`)?

È stato necessario utilizzare `sudo` perché il comando `ps` di default mostra solo i processi appartenenti all'utente corrente (`analyst`). Per ottenere una visione completa di tutti i processi attivi sul sistema (inclusi quelli di sistema, di root e di altri utenti), sono richiesti privilegi di amministratore. Senza `sudo`, la lista sarebbe stata incompleta e non avremmo potuto identificare correttamente i server di rete in esecuzione.

Passo 2b: Gerarchia dei processi

Comandi eseguiti:

1. Avvio del servizio:

```
sudo /usr/sbin/nginx
```

2. Visualizzazione albero processi:

```
sudo ps -ejH
```

Risposta alla domanda:

Come viene rappresentata la gerarchia dei processi da `ps`?

La gerarchia è rappresentata visivamente attraverso l'indentazione (spaziatura a sinistra) delle righe nell'output. I processi "figlio" appaiono sotto e leggermente a destra del loro processo "genitore". Il collegamento è confermato dal valore nella colonna dei processi, che per ogni figlio indica l'ID del processo che lo ha generato.

```
1117    531    531 ?      00:00:00  xfce4-terminal
1128    1128    1128 pts/0    00:00:00    bash
1146    1146    1128 pts/0    00:00:00      sudo
1148    1148    1148 pts/2    00:00:00        sudo
1149    1149    1148 pts/2    00:00:00          nginx
1161    1161    1128 pts/0    00:00:00      sudo
1163    1163    1163 pts/3    00:00:00        sudo
1164    1164    1163 pts/3    00:00:00          ps
1143    1143    1143 ?      00:00:00    nginx
1144    1143    1143 ?      00:00:00      nginx
```

Passo 2d: Analisi con netstat

Comando eseguito:

```
sudo netstat -tunap
```

Risposta alla domanda:

Qual è il significato delle opzioni -t, -u, -n, -a e -p in netstat?

-t	Mostra solo le connessioni TCP.
-u	Mostra solo le connessioni UDP.
-n	Mostra indirizzi numerici (IP e porte) invece dei nomi dei servizi (più veloce e preciso).
-a	Mostra tutte le connessioni (sia "LISTEN" che "ESTABLISHED").
-p	Mostra l'PID e il nome del programma che sta utilizzando la connessione (richiede <code>sudo</code>).

Risposta alla domanda:

L'ordine delle opzioni è importante per netstat?

No, l'ordine non è importante. È possibile scrivere le opzioni in sequenze diverse (es. `-tunap`, `-aptnu`) e ottenere lo stesso risultato, purché siano raggruppate dopo il trattino singolo.

Analisi della porta 80 (basata sull'output):

- Protocollo di Livello 4: TCP
- Stato della connessione: LISTEN
- PID del processo: 1143
- Tipo di servizio: La porta 80 TCP è lo standard per il protocollo HTTP, quindi il servizio in esecuzione è un Web Server.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo netstat -tunap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:6633            0.0.0.0:*               LISTEN      385/python3.9
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      394/sshd: /usr/bin/
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      777/vsftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1143/nginx: master
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      394/sshd: /usr/bin/
```

Passo 2e: Incrocio informazioni con `ps` e `grep`

Comando eseguito:

```
sudo ps -elf | grep 1143
```

Risposta alle domande:

1. Come si potrebbe concludere che il processo è Nginx?

Nell'ultima colonna (CMD) della prima riga trovata, il testo indica esplicitamente `nginx: master process /usr/sbin/nginx`. Questo conferma senza dubbi che il processo PID 1143 è l'istanza master di Nginx.

2. Cos'è Nginx? Qual è la sua funzione? Nginx (pronunciato "Engine-x") è un server web open-source ad alte prestazioni.

- Funzione Principale: Serve contenuti web (pagine statiche, file) agli utenti/clienti.
- Funzioni Avanzate: Oltre a fare da server web, è spesso utilizzato come *Reverse Proxy*, *Load Balancer* (bilanciatore di carico) e per la gestione della cache. È noto per la sua stabilità e capacità di gestire migliaia di connessioni simultanee con un basso consumo di risorse.

3. Il processo 1144 è di proprietà dell'utente `http` e ha come genitore il processo 1143. Cosa significa? È un comportamento comune?

- Significato: Il processo Master (1143), eseguito da `root`, ha il compito di leggere la configurazione e avviare i processi Worker (1144). Il processo

Worker esegue l'effettivo lavoro di gestione delle richieste dei clienti ed è eseguito con privilegi limitati (utente `http`).

- Comportamento comune? Sì, è una best practice standard di sicurezza. Separa i privilegi elevati (configurazione) dal rischio operativo (gestione connessioni). Se un worker viene compromesso, l'attaccante non ottiene immediatamente il controllo totale del sistema.

4. Perché l'ultima riga non mostra `grep 1143`?

Nel nostro caso specifico, non appare la riga `grep 1143` perché il processo `grep` ha completato la sua ricerca e terminato molto velocemente, prima che il comando `ps` potesse catturarlo e visualizzarlo nell'output. È un comportamento normale e non influisce sul risultato.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo ps -elf | grep 1143
1 S root      1143      1  0  80   0 -  3723 sigsus 19:49 ?        00:00:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx
5 S http      1144     1143  0  80   0 -  3827 do_epo 19:49 ?        00:00:00 nginx: worker process
```

Conclusione

L'esercizio ha permesso di identificare con successo i server in esecuzione (Nginx, SSH, FTP) utilizzando `netstat` e di comprendere la struttura gerarchica dei processi con `ps`, confermando le pratiche di sicurezza nell'uso di processi master e worker.

Report Laboratorio: Server Linux (Esercizio 2)

- Parte 2

Nome Studente: NetRunners BW3

Data: 9 Settembre 2026

VM: CyberOps Workstation (Account: analyst)

Parte 2: Usare Telnet per Testare i Servizi TCP

Introduzione

In questa parte dell'esercizio, abbiamo utilizzato il client Telnet per connetterci direttamente a servizi TCP in ascolto sulla nostra macchina locale (127.0.0.1). L'obiettivo era verificare la natura dei servizi (web server, SSH, ecc.) e testare la risposta del protocollo alle richieste non formattate.

Passo 2a & b: Test del Server Web (Nginx) - Porta 80

Comando eseguito:

```
[analyst@secOps ~]$ telnet 127.0.0.1 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Test
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.28.0
Date: Thu, 10 Sep 2026 00:26:30 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 157
Connection: close

<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.28.0</center>
</body>
</html>
Connection closed by foreign host.
```

Perché l'errore è stato inviato come pagina web?

L'errore è stato inviato come pagina web (HTML) perché Nginx è un server web che segue il protocollo HTTP. Anche se riceve dati non validi (come lettere casuali), il server riconosce il protocollo e risponde con un messaggio di errore formattato secondo lo standard HTTP (codice 400 Bad Request), restituendo un documento HTML che descrive l'errore.

Questo conferma che:

1. Il servizio sulla porta 80 è davvero un Web Server (Nginx).
2. La versione del server è nginx/1.28.0

Passo 2c: Test del Server SSH - Porta 22

Comando eseguito:

```
[analyst@secOps ~]$ telnet 127.0.0.1 22
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_10.0
Ciao
Invalid SSH identification string.
Connection closed by foreign host.
```

Cosa succede se ci si connette alla porta 22?

La connessione TCP viene stabilita con successo, ma il server risponde immediatamente con un banner di identificazione SSH. Invia dati casuali (Ciao) e il server rifiuta la connessione con `Invalid SSH identification string`, chiudendo il collegamento. Questo conferma che sulla porta 22 è in ascolto un server SSH (versione OpenSSH 10.0), che si aspetta un protocollo di handshaking specifico e non accetta dati testuali casuali.

Passo 2d: Test della Porta 68

Comando eseguito:

```
[analyst@secOps ~]$ telnet 127.0.0.1 68
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
```

Cosa succede se ci si connette alla porta 68?

La connessione non va a buon fine e restituisce l'errore `Connection refused`. Perché la porta 68 è assegnata al servizio DHCP, che utilizza il protocollo UDP, non TCP. Il comando `telnet` tenta di stabilire una connessione TCP. Poiché non c'è nessun processo in ascolto sulla porta 68 tramite TCP, il sistema rifiuta immediatamente la connessione. Questo dimostra che `telnet` non può testare servizi UDP e che la porta 68 non ospita un servizio TCP.

Domande di Riflessione

1. Quali sono i vantaggi dell'uso di `netstat`?

- **Inventario dei Servizi:** Permette di vedere rapidamente quali porte sono aperte e quali processi (con il loro PID) le stanno utilizzando.
- **Monitoraggio dello Stato:** Distingue tra connessioni in ascolto (`LISTEN`) e connessioni attive (`ESTABLISHED`), aiutando a diagnosticare problemi di rete.
- **Sicurezza:** Aiuta a identificare servizi non autorizzati o connessioni sospette provenienti da indirizzi remoti.

2. Quali sono i vantaggi dell'uso di Telnet? È sicuro?

- **Vantaggi:** Telnet è uno strumento eccellente per la ricerca di informazioni. Permette di:
 - Verificare se una porta è aperta.
 - Leggere il "banner" del servizio (es. versione del server, come abbiamo visto con Nginx e SSH).
 - Testare manualmente il protocollo di un servizio inviando comandi grezzi.
- **Sicurezza:** NO, non è sicuro. Telnet trasmette tutti i dati (compresi username e password) in testo chiaro (plaintext). Chiunque intercetti il traffico di rete può leggere le informazioni.
 - **Uso consigliato:** Solo per test locali in laboratorio o ambienti isolati.

Conclusione

Utilizzando Telnet, abbiamo confermato l'identità e la versione dei servizi in ascolto (Nginx e SSH) e abbiamo dimostrato i limiti del protocollo TCP quando si tenta di connettersi a servizi UDP (porta 68)